

TD n°3 Liste chaînées Bidirectionnelles, liste chaînées circulaire

Proposé Par

Mme Grira Hajer

Exercice 1 : Liste chaînée bilatérale / bidirectionnelle / double

On considère les déclarations de type suivantes :

PLBI = Pointeur sur LBI

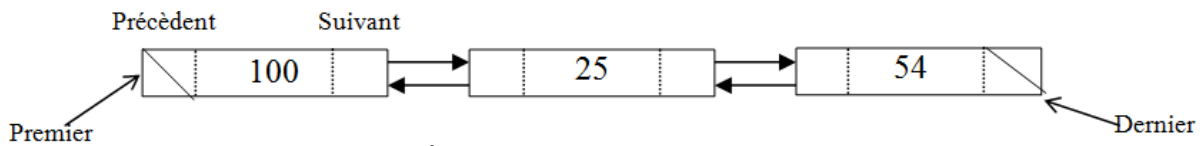
TYPE LBI = Enregistrement

Prec : PLBI

Val : entier

Suiv : PLBI

Fin LBI

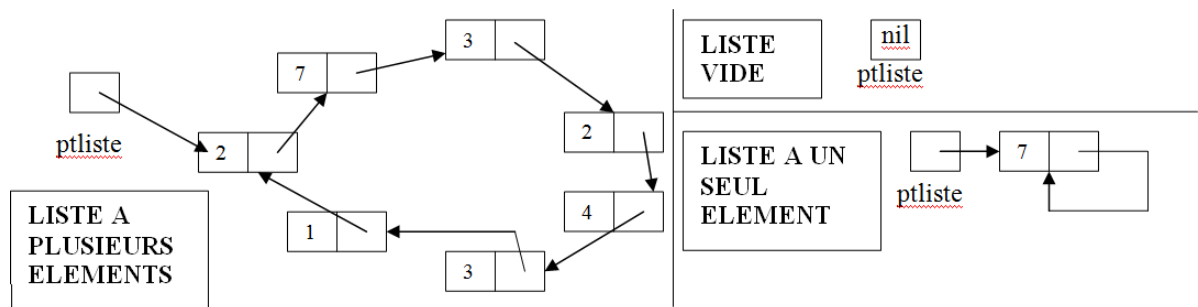


1. Ecrire une procédure *CreerLBI* qui permet de créer une liste bilatérale contenant n éléments
Procédure CreerBi (var t, var q : PLBI; n : entier)
2. Ecrire une procédure *AjouterQueue* qui permet d'ajouter un élément à la queue d'une liste bilatérale.
3. Ecrire la fonction *Rechercher* qui permet de vérifier si un élément x existe dans la liste. Elle renvoie l'adresse de l'élément de valeur X s'il existe, nil sinon.
4. Ecrire une procédure *InsererAprès* qui permet d'insérer un élément X après un entier donné appartenant lui aussi à la liste bilatérale.

Procédure InsererAprès (tete, var queue : PLBI; elt, X : entier)

5. Réécrire la procédure *AjouterQueue* en utilisant la procédure *InsererAprès*.
6. Ecrire une procédure *SupprimerVal* (en utilisant la procédure *Rechercher*) qui permet de supprimer un élément ayant une valeur donnée d'une liste bilatérale.
7. Ecrire une procédure *SupprimerQueue* qui permet de supprimer la valeur pointée par la queue dans une liste bilatérale.
8. Ecrire une procédure *ViderLBI* qui permet de vider une liste bilatérale.

Exercice 2 : Manipulation de Liste chaînée circulaire



1. Ecrire l'algorithme de la **fonction CreerListeC (n : entier) : Pliste** qui retourne un pointeur sur le premier élément de la liste circulaire créée et comportant n entiers.
2. Ecrire l'algorithme de la **procédure AjoutDeb (var T: Pliste)** qui permet d'ajouter un

élément au début de la liste circulaire de tête T.

3. Ecrire l'algorithme de la **procédure AjoutFin (var T: Pliste)** qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste circulaire de tête T.
4. Ecrire une procédure qui permet d'afficher les éléments d'une liste circulaire
5. Ecrire une procédure qui permet de vider une liste circulaire.

Exercice 3 : Trier une liste chaînée circulaire

Ecrire une procédure qui trie une liste chaînée circulaire d'entiers :

- Les paramètres d'entrée sont une liste chaînée circulaire A contenant des entiers et une autre liste chaînée B vide.
- Après appel de la procédure, la liste A est vide et la liste B contient tous les entiers qui étaient précédemment dans A, mais sous forme de liste circulaire triée dans l'ordre croissant.

Procéder de la manière suivante : chaque entier de A sera inséré dans B à sa bonne place puis effacé de A (c'est le tri par insertion). Il ne faut pas faire d'allocation dynamique pour créer les éléments de B.